

Ile jest liczb ośmiocyfrowych, w których zapisie cyfra 2 występuje trzy razy, cyfrą dziesiątek jest 7, a pozostałe cyfry są różne i inne niż wymienione cyfry?

① wypisujemy dane z polecenia

8-cyfrowa liczba „2”- trzy razy, „7”- cyfra dziesiątek

pozostałe cyfry różne i nie 2 i 7 : 0, 1, ~~2~~, 3, 4, 5, ~~6~~, ~~7~~, 8, 9
→ 8 cyfr

② zapisujemy schematycznie liczbę 8-cyfrową

— . — . — . — . — . — . 7 . —

③ rozważamy dwa przypadki ze względu na pierwszą pozycję

I „2” pierwsza

$\frac{2}{1} . — . — . — . — . \frac{7}{1} . —$

$$\frac{2}{1} \cdot \left(\frac{6}{2}\right) \cdot \frac{1}{7} \cdot \frac{8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5}{\text{pozostałe}} = 25200$$

$2 \times „2”$

II „2” na innej pozycji niż pierwsza

$$7 \cdot \left(\frac{6}{3}\right) \cdot \frac{1}{7} \cdot \frac{7 \cdot 6 \cdot 5}{\text{pozostałe}} = 29400$$

$3 \times „2”$

↓
pierwsza pozycja
nie 0, 2, 7

$$\text{Odp: } 25200 + 29400 = 54600$$